МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

Кафедра «Промышленная логистика (ИБМ-3)»
Направление «Бизнес-информатика»

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №2

по дисциплине
«Разработка интернет-приложений»

JavaScript. Реализация логики калькулятора

Выполнила: Щетинина Анна Ярославовна
Группа: ИБМ3-54Б

Преподаватель: Бурмистрова Мария Валентиновна
Кафедра ИУ5

Москва, 2026

Введение

Индивидуальная тема курса: Транспорт. 9. Авиарейсы. Услуги - авиакомпании, заявки - авиарейсы с указанием отправки, назначения.

Цель работы - добавить обработку событий и вычисления на JavaScript к интерфейсу калькулятора из ЛР1. Оформление РЖД и переход с главной страницы сохранены.

1 Описание задания

Реализовать ввод чисел, выбор арифметической операции и получение результата по кнопке «=». Добавить очистку, удаление последней цифры и дополнительные математические действия. Индивидуальную операцию встроить в калькулятор без дополнительных окон.

В работе индивидуальная операция - получение обратного числа 1/x. Дополнительно в имеющемся калькуляторе реализованы проценты, смена знака, квадрат, корень, факториал, ввод 000 и накопление в памяти. Длинный ввод ограничивается шириной дисплея, длинный результат сокращается при выводе.

Задание составлено по README курса и методическим указаниям к соответствующей лабораторной работе [1, 2].

2 Текст программы

HTML и CSS задают интерфейс. Файл script_1.js подключается в конце calculator_1.html. Элементы находятся через getElementById и querySelectorAll; обработчики onclick связывают кнопки с действиями.

При вводе строка currentNumber пополняется цифрами. Нажатие «+» сохраняет число в firstNumber, записывает операцию plus и очищает ввод. После ввода второго числа кнопка «=» выполняет ветку switch, сохраняет результат и вызывает updateDisplay(). Например, 12 + 3 даёт 15.

Кнопка 1/x преобразует введённую строку в число и вычисляет 1 / num. getDisplayLimit() определяет допустимую длину по ширине дисплея. appendInput() отклоняет лишний ввод; updateDisplay() сокращает только отображение длинного результата.

Ниже приведены исходные файлы программы. Длинные строки перенесены для печати. Отдельные значки в HTML записаны равнозначными HTML-сущностями.
Оригинальные файлы приложены к отчёту.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="theme-color" content="#ffffff">
    <title>РЖД — Калькулятор | Лабораторная работа № 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="style_1.css">
</head>
<body class="landing-page">
    <header class="site-header">
        <a class="site-brand" href="index.html" aria-label="Главная страница">
            <span class="logo-box"><span class="logo-fallback"
                aria-hidden="true">РЖД</span><img src="https://upload.wikimedia.org/w
                ikipedia/commons/6/6f/Russian_Railways_Logo.svg" alt="Логотип РЖД"
                class="rzd-logo" onerror="this.style.display='none'"></span>
            <span class="brand-caption">УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ</span>
        </a>
        <span class="header-course">ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2</span>
    </header>
```

```
<main class="home-main">
    <section class="hero-section">
        <div class="hero-copy">
            <div class="hero-kicker"><span class="kicker-dot"></span> ВАШ
            ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК</div>
            <h1>Точный расчёт.<br><span>Верное направление.</span></h1>
            <p class="hero-lead">Калькулятор в фирменном стиле российских
            железных дорог. Простые вычисления, дополнительные математические
            операции и удобный интерфейс.</p>
            <a class="go-calculator" href="calculator_1.html">Открыть калькулятор
             <span aria-hidden="true">&#x2197;</span></a>
            <div class="hero-meta"><span>01 / ГЛАВНАЯ</span><span
            class="meta-rule"></span><span>02 / КАЛЬКУЛЯТОР</span></div>
        </div>

        <div class="train-scene" role="img" aria-label="Иллюстрация скоростного
            поезда в стиле РЖД">
            <div class="scene-label">СКОРОСТЬ И ТОЧНОСТЬ</div>
            <div class="scene-orbit scene-orbit-one"></div>

            <div class="scene-orbit scene-orbit-two"></div>
            <svg class="train-illustration" viewBox="0 0 900 540"
            xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true">
                <defs>
                    <linearGradient id="trainBody" x1="0" y1="0" x2="0.8" y2="1">
                        <stop offset="0" stop-color="#ffffff" />
                        <stop offset="0.6" stop-color="#eef0f2" />
                        <stop offset="1" stop-color="#afb5bd" />
                    </linearGradient>
                    <linearGradient id="trainGlass" x1="0" y1="0" x2="1" y2="1">
                        <stop offset="0" stop-color="#273c53" />
                        <stop offset="1" stop-color="#101a2b" />
                    </linearGradient>
                    <linearGradient id="rail" x1="0" y1="0" x2="1" y2="0">
                        <stop offset="0" stop-color="#7b818b" />
                        <stop offset="0.5" stop-color="#dedfe1" />
                        <stop offset="1" stop-color="#7b818b" />
                    </linearGradient>
                    <filter id="shadow" x="-20%" y="-40%" width="140%"
            height="200%"><feGaussianBlur stdDeviation="15" /></filter>

                </defs>
                <ellipse cx="467" cy="457" rx="390" ry="32" fill="#000"
            opacity="0.24" filter="url(#shadow)" />
                <path d="M25 472 L870 472" stroke="#e1e4e8" stroke-width="7"
            stroke-linecap="round" />
                <path d="M42 490 L850 490" stroke="url(#rail)" stroke-width="10"
            stroke-linecap="round" />
                <path d="M72 505 L825 505" stroke="#858b95" stroke-width="5"
            stroke-linecap="round" />
                <g stroke="#a6abb4" stroke-width="7" stroke-linecap="round"
            opacity="0.75">
                    <path d="M130 477 L108 511" /><path d="M250 477 L230 511"
            /><path d="M370 477 L351 511" />
                    <path d="M490 477 L472 511" /><path d="M610 477 L594 511"
            /><path d="M730 477 L715 511" />
                </g>
                <path d="M104 302 Q145 241 298 236 L611 236 Q707 236 765 286 Q800
                 317 835 372 Q847 401 817 419 Q789 433 709 440 L221 440 Q120 440 95
                409 Q80 378 104 302Z" fill="url(#trainBody)" stroke="#cbd0d7"
                stroke-width="4" />
```

```
                    <path d="M99 380 Q135 405 230 410 L716 411 Q791 408 836 389 Q835
                415 802 424 Q770 438 703 440 L221 440 Q122 440 95 409Z"
                fill="#c41019" />
                    <path d="M130 310 Q169 266 297 263 L606 263 Q676 263 715 295 L743
                 328 L185 328 Q154 328 130 310Z" fill="url(#trainGlass)" />
                    <path d="M319 260 L327 328 M473 260 L479 328 M629 270 L631 328"
                stroke="#d8e7ef" stroke-width="9" opacity=".72" />
                    <path d="M135 307 Q169 269 292 266 L299 266" fill="none"
                stroke="#91b2c9" stroke-width="9" opacity=".45" />
                    <path d="M185 348 H733" stroke="#e3120b" stroke-width="11"
                stroke-linecap="round" />
                    <path d="M184 365 H754" stroke="#c4cad0" stroke-width="3" />
                    <path d="M770 352 L812 369 L817 383 L772 379Z" fill="#172233" />
                    <path d="M787 356 L811 368" stroke="#f9f9f9" stroke-width="5"
                stroke-linecap="round" />
                    <g fill="#1d242c"><rect x="213" y="428" width="89" height="22"
                rx="7" /><rect x="633" y="428" width="89" height="22" rx="7" /></g>
                    <g fill="#515b68"><circle cx="237" cy="450" r="11" /><circle
                cx="282" cy="450" r="11" /><circle cx="660" cy="450" r="11" /><circle
                 cx="706" cy="450" r="11" /></g>

                    <g fill="#d9232d"><circle cx="772" cy="395" r="5" /></g>
                    <path d="M155 238 Q249 208 381 213" stroke="#fff"
                stroke-width="3" opacity=".45" fill="none" />
                </svg>
                <div class="scene-caption"><span>РЖД / DIGITAL</span><span>← ТВОЙ
                МАРШРУТ К РЕЗУЛЬТАТУ</span></div>
            </div>
        </section>

        <section class="benefits" aria-label="Возможности калькулятора">
            <div class="benefit"><span
                class="benefit-num">01</span><div><h2>Быстро</h2><p>Математические
                операции без лишних действий</p></div></div>
            <div class="benefit"><span
                class="benefit-num">02</span><div><h2>Удобно</h2><p>Большой экран и
                понятные кнопки</p></div></div>
            <div class="benefit"><span
                class="benefit-num">03</span><div><h2>Функционально</h2><p>Память,
                проценты, корни и другие операции</p></div></div>
        </section>

    </main>

    <footer class="site-footer">
        <span>ЛР выполнила Щетинина А.Я.</span>
        <span>Учебный проект. Неофициальный сайт, не связан с ОАО «РЖД».</span>
    </footer>
</body>
</html>
```

calculator_1.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="theme-color" content="#25282d">
    <title>Калькулятор — Лабораторная работа № 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="style_1.css?v=input-limit-3">
</head>
<body class="calculator-page">
    <header class="calc-header">
        <a class="calc-back" href="index.html">← На главную</a>
        <span class="calc-heading">КАЛЬКУЛЯТОР <span
            class="calc-heading-slash">/</span> ЛР № 2</span>
        <span class="calc-rzd">РЖД</span>
    </header>
    <main class="calculator-main">
        <section class="background" aria-label="Калькулятор">
            <div id="result" class="result" role="status" aria-live="polite">0</div>
            <div class="calc-row">

                <button id="btn_op_clear" class="my-btn secondary">C</button>
                <button id="btn_backspace" class="my-btn secondary">&#x232B;</button>
                <button id="btn_op_sqrt" class="my-btn primary">√</button>
                <button id="btn_op_div" class="my-btn primary">÷</button>
            </div>
            <div class="calc-row">
                <button id="btn_digit_7" class="my-btn">7</button>
                <button id="btn_digit_8" class="my-btn">8</button>
                <button id="btn_digit_9" class="my-btn">9</button>
                <button id="btn_op_mult" class="my-btn primary">×</button>
            </div>
            <div class="calc-row">
                <button id="btn_digit_4" class="my-btn">4</button>
                <button id="btn_digit_5" class="my-btn">5</button>
                <button id="btn_digit_6" class="my-btn">6</button>
                <button id="btn_op_minus" class="my-btn primary">-</button>
            </div>
            <div class="calc-row">
                <button id="btn_digit_1" class="my-btn">1</button>
                <button id="btn_digit_2" class="my-btn">2</button>

                <button id="btn_digit_3" class="my-btn">3</button>
                <button id="btn_op_plus" class="my-btn primary">+</button>
            </div>
            <div class="calc-row">
                <button id="btn_op_sign" class="my-btn secondary">+/-</button>
                <button id="btn_digit_0" class="my-btn">0</button>
                <button id="btn_digit_dot" class="my-btn">.</button>
                <button id="btn_op_equal" class="my-btn primary execute">=</button>
            </div>
            <div class="calc-row">
                <button id="btn_op_percent" class="my-btn secondary">%</button>
                <button id="btn_op_square" class="my-btn primary">x²</button>
                <button id="btn_op_factorial" class="my-btn primary">x!</button>
                <button id="btn_custom" class="my-btn primary">1/x</button>
            </div>
            <div class="calc-row calc-row-extra">
                <button id="btn_op_triple_zero" class="my-btn">000</button>
                <button id="btn_memory_add" class="my-btn secondary">M+</button>
                <button id="btn_memory_sub" class="my-btn secondary">M-</button>
                <button id="btn_change_bg" class="my-btn secondary">&#x1F3A8;
```

```
                Фон</button>
                <button id="btn_change_display" class="my-btn secondary">&#x1F3A8;
                Рез</button>
            </div>
        </section>
    </main>
    <footer class="calc-footer">
        <span>ЛР выполнила Щетинина А.Я.</span>
        <span>Учебный проект в стиле РЖД</span>
    </footer>
    <script src="script_1.js?v=input-limit-3"></script>
</body>
</html>
```

style_1.css

```
/* ЛР-2. Две страницы в стилистике РЖД. */
:root {
    --red: #e3120b;
    --red-dark: #be0c07;
    --ink: #24272c;
    --grey: #6b7077;
    --paper: #f5f6f7;
}
* { box-sizing: border-box; }
html { min-width: 300px; }
body { margin: 0; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; }
button, a { -webkit-tap-highlight-color: transparent; }
button:focus-visible, a:focus-visible { outline: 3px solid #ffb1a7; outline-offset:
    3px; }

/* ================ ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ================ */
.landing-page { background: #f5f6f7; color: var(--ink); min-height: 100vh; }
.site-header {
    display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;
    padding: 12px clamp(22px, 5vw, 88px); min-height: 91px;

    background: white; border-bottom: 1px solid #e8e9ec;
}
.site-brand { display: flex; align-items: center; gap: 18px; color: var(--ink);
    text-decoration: none; }
.logo-box { position: relative; display: inline-flex; align-items: center;
    justify-content: center; width: 100px; height: 56px; flex: 0 0 auto; }
.logo-fallback { font-weight: 900; font-size: 31px; letter-spacing: -.12em; color:
    var(--red); }
.rzd-logo { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; object-fit:
    contain; background: #fff; }
.brand-caption { border-left: 1px solid #d9dde1; padding-left: 18px; letter-spacing:
    .14em; font-size: 10px; font-weight: 700; line-height: 1.5; }
.header-course { font-size: 11px; font-weight: 700; letter-spacing: .16em; color:
    #72777d; }
.home-main { width: 100%; }
.hero-section {
    display: grid; grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 1.06fr);
    min-height: min(670px, 74vh); max-width: 1600px; margin: 0 auto;
}
.hero-copy { display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start;
```

```
    justify-content: center; padding: 65px clamp(24px, 6vw, 100px); }
.hero-kicker { display: flex; align-items: center; gap: 11px; font-size: 11px;
    letter-spacing: .18em; font-weight: 700; color: var(--red); }
.kicker-dot { display: inline-block; width: 9px; height: 9px; background: var(--red);
     border-radius: 50%; }
.hero-copy h1 { font-size: clamp(34px, 3.8vw, 64px); line-height: 1.18;
    letter-spacing: -.055em; margin: 30px 0 24px; max-width: 700px; }
.hero-copy h1 span { color: var(--red); }
.hero-lead { max-width: 515px; color: #636970; font-size: clamp(14px, 1.1vw, 17px);
    line-height: 1.85; margin: 0 0 34px; }
.go-calculator { display: inline-flex; align-items: center; justify-content:
    space-between; gap: 48px; min-width: 285px; padding: 21px 26px; background:
    var(--red); color: white; border-radius: 9px; font-weight: 700; text-decoration:
    none; transition: background .2s, transform .2s, box-shadow .2s; box-shadow: 0
    10px 24px rgba(227,18,11,.18); }
.go-calculator:hover { background: var(--red-dark); transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 16px 26px rgba(227,18,11,.25); }
.go-calculator span { font-size: 24px; line-height: 1; }
.hero-meta { margin-top: 58px; display: flex; align-items: center; gap: 15px;
    font-weight: 700; letter-spacing: .15em; color: #a0a5ab; font-size: 10px; }

.meta-rule { width: 28px; height: 1px; background: #cbd0d5; }
.train-scene { position: relative; min-height: 510px; overflow: hidden; background:
    linear-gradient(135deg, #252c36 0%, #101723 100%); }
.train-scene::before { content: ''; position: absolute; inset: 0; opacity: .22;
    background-image: linear-gradient(to right, transparent 98%, rgba(255,255,255,.2)
     100%), linear-gradient(to bottom, transparent 98%, rgba(255,255,255,.2) 100%);
    background-size: 50px 50px; }
.train-scene::after { content: ''; position: absolute; width: 500px; height: 500px;
    border-radius: 50%; background: radial-gradient(circle, rgba(227,18,11,.16),
    transparent 68%); top: 4%; left: 21%; pointer-events: none; }
.scene-label { z-index: 1; position: absolute; top: 42px; left: 50px; font-size:
    10px; letter-spacing: .23em; color: rgba(255,255,255,.5); }
.scene-orbit { position: absolute; border: 1px solid rgba(255,255,255,.12);
    border-radius: 50%; }
.scene-orbit-one { width: 430px; height: 430px; right: -120px; top: 30px; }
.scene-orbit-two { width: 650px; height: 650px; right: -200px; top: -80px; }
.train-illustration { position: absolute; z-index: 2; width: 115%; max-width: none;
    left: -7%; top: 50%; transform: translateY(-44%); filter: drop-shadow(0 30px 25px
     rgba(0,0,0,.2)); }
.scene-caption { position: absolute; z-index: 3; left: 45px; bottom: 30px; right:

    45px; display: flex; justify-content: space-between; gap: 15px; font-size: 10px;
    letter-spacing: .14em; color: #bbc0c9; }
.benefits { max-width: 1600px; margin: 0 auto; display: grid; grid-template-columns:
    repeat(3,1fr); padding: 35px clamp(24px,6vw,100px) 48px; gap: 28px; }
.benefit { display: flex; gap: 20px; align-items: flex-start; padding: 21px 10px;
    border-top: 2px solid #dce0e4; }
.benefit-num { font-size: 12px; font-weight: 700; color: var(--red); padding-top:
    6px; }
.benefit h2 { font-size: 17px; margin: 0 0 8px; }
.benefit p { font-size: 12px; color: #747a80; margin: 0; line-height: 1.65; }
.site-footer { display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; gap:
    12px; padding: 19px clamp(24px,6vw,100px); color: #9fa4ab; background: #24272c;
    font-size: 11px; line-height: 1.6; }

/* ================ КАЛЬКУЛЯТОР ================ */
.calculator-page { min-height: 100vh; min-height: 100dvh; display: flex;
    flex-direction: column; color: var(--ink); background: #25282d; }
.calc-header { flex: 0 0 68px; display: grid; grid-template-columns: 1fr auto 1fr;
    gap: 12px; align-items: center; background: white; border-bottom: 3px solid
    var(--red); padding: 0 clamp(12px, 2.8vw, 44px); }
```

```
.calc-back { color: var(--red); font-weight: 700; text-decoration: none; font-size:
    14px; width: fit-content; }
.calc-back:hover { text-decoration: underline; }
.calc-heading { font-size: 12px; letter-spacing: .15em; font-weight: 700;
    white-space: nowrap; }
.calc-heading-slash { color: var(--red); padding: 0 9px; }
.calc-rzd { text-align: right; font-size: 25px; letter-spacing: -.12em; color:
    var(--red); font-weight: 900; }
.calculator-main { display: flex; flex: 1 1 auto; min-height: 0; width: 100%; }
.background { display: flex; flex-direction: column; gap: 9px; flex: 1; min-width: 0;
     min-height: 0; padding: clamp(12px, 1.5vw, 24px); background-color: #2b2b2b; }
.result { flex: 0 0 clamp(78px, 15vh, 135px); display: flex; justify-content:
    flex-end; align-items: center; padding: 12px clamp(15px,3vw,40px); background:
    white; border: 2px solid var(--red); border-radius: 14px; box-shadow: inset 0 2px
     6px rgba(0,0,0,.12); color: #1a1a1a; font-size: clamp(32px, 4.8vw, 66px);
    font-weight: 700; white-space: nowrap; overflow: hidden; min-width: 0; max-width:
     100%; font-family: ui-monospace, SFMono-Regular, Consolas, "Liberation Mono",
    monospace; font-variant-numeric: tabular-nums; letter-spacing: 0; }
.calc-row { flex: 1 1 0; display: grid; grid-template-columns: repeat(4, minmax(0,
    1fr)); gap: 9px; min-height: 48px; }

.calc-row-extra { grid-template-columns: repeat(5, minmax(0, 1fr)); }
.my-btn { min-width: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; border-radius: 12px;
     padding: 5px; background: #d0d0d0; color: #20242a; font: 700 clamp(16px, 2.5vw,
    33px)/1.2 Verdana, sans-serif; cursor: pointer; transition: background .15s ease,
     transform .1s; box-shadow: 0 2px 4px rgba(0,0,0,.16); }
.my-btn:hover { background: #b7bbc1; }
.my-btn:active { transform: scale(.985); filter: brightness(1.12); }
.my-btn:disabled { opacity: .45; cursor: not-allowed; transform: none; filter: none;
    }
.my-btn.primary { background: var(--red); color: white; }
.my-btn.primary:hover { background: var(--red-dark); }
.my-btn.secondary { background: #9299a2; color: #151b23; }
.my-btn.secondary:hover { background: #b2b8bf; }
.my-btn.execute { background: #ed3c36; color: white; }
.my-btn.execute:hover { background: var(--red-dark); }
.calc-row-extra .my-btn { font-size: clamp(12px, 1.6vw, 20px); }
.calc-footer { flex: 0 0 36px; display: flex; justify-content: space-between; gap:
    15px; align-items: center; padding: 8px 25px; background: #1b1d22; color:
    #a5aab1; font-size: 11px; }
@media (max-width: 840px) {

    .hero-section { grid-template-columns: 1fr; }
    .hero-copy { padding: 50px 7% 45px; }
    .hero-meta { margin-top: 35px; }
    .train-scene { min-height: 350px; }
    .train-illustration { width: 90%; left: 5%; }
    .benefits { gap: 14px; }
}
@media (max-width: 600px) {
    .site-header { padding: 9px 17px; min-height: 72px; }
    .logo-box { width: 70px; height: 45px; }
    .logo-fallback { font-size: 23px; }
    .brand-caption { font-size: 9px; padding-left: 12px; }
    .header-course { font-size: 9px; text-align: right; }
    .hero-copy h1 { font-size: 36px; }
    .hero-meta { font-size: 8px; }
    .train-scene { min-height: 280px; }
    .scene-caption { left: 16px; right: 16px; font-size: 7px; }
    .scene-label { left: 18px; top: 20px; font-size: 8px; }
    .train-illustration { width: 120%; left: -10%; }
    .benefits { grid-template-columns: 1fr; padding: 20px 24px 35px; gap: 0; }
```

```
    .benefit { padding: 14px 10px; }
    .calc-header { flex-basis: 55px; grid-template-columns: 1fr auto; }
    .calc-heading { display: none; }
    .calc-back { font-size: 12px; }
    .calc-rzd { font-size: 19px; }
    .background { padding: 7px; gap: 6px; }
    .calc-row { gap: 6px; min-height: 43px; }
    .result { flex-basis: 79px; font-size: 36px; }
    .my-btn { border-radius: 8px; font-size: 18px; }
    .calc-row-extra .my-btn { font-size: 11px; }
    .calc-footer { padding: 7px 11px; font-size: 9px; }
}
@media (max-height: 610px) {
    .calculator-page { min-height: 610px; }
    .result { flex-basis: 72px; }
    .calc-row { min-height: 48px; }
}
```

script_1.js

```
// ================================================================
// 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
//    Здесь хранятся все данные, необходимые для работы калькулятора.
// ================================================================

let currentNumber = '';          // Текущее вводимое число (в виде строки)
let result = 0;                  // Последний вычисленный результат (используется для
    некоторых операций)
let memory = 0;                  // Память для накапливаемых операций (M+ и M-)
let firstNumber = null;          // Первое число для бинарных операций (+, -, *, /)
let operation = null;            // Выбранная операция (plus, minus, mult, div)

// Получаем ссылку на элемент дисплея по его id
const resultDiv = document.getElementById('result');

// ================================================================
// 2. ВЫВОД ЧИСЛА ПО ШИРИНЕ ДИСПЛЕЯ
//    У ввода и результатов один лимит символов. Сокращается только
//    отображение: currentNumber сохраняется целиком для вычислений.
// ================================================================

const displayMeasure = document.createElement('canvas').getContext('2d');

function getDisplayLimit() {
    const style = getComputedStyle(resultDiv);
    const availableWidth = Math.max(0, resultDiv.clientWidth
        - parseFloat(style.paddingLeft) - parseFloat(style.paddingRight));
    displayMeasure.font = `${style.fontWeight} ${style.fontSize}
        ${style.fontFamily}`;
    const characterWidth = Math.max(...Array.from('0123456789.-+e…',
        character => displayMeasure.measureText(character).width));
    // Запас в один пиксель защищает от обрезания крайнего символа.
    return Math.max(1, Math.floor((availableWidth - 1) / characterWidth));
}

function updateDisplay() {
    const fullText = currentNumber || '0';
    const limit = getDisplayLimit();
    resultDiv.textContent = fullText.length > limit
        ? fullText.slice(0, limit - 1) + '…'
        : fullText;
```

```
    // Полное число можно посмотреть, наведя курсор на дисплей.
    resultDiv.title = fullText;
    updateInputAvailability();
}

// Пересчитываем лимит при изменении окна, масштаба или загрузке шрифта.
const displayResizeObserver = new ResizeObserver(updateDisplay);
displayResizeObserver.observe(resultDiv);
document.fonts.ready.then(updateDisplay);

// Новый символ принимается, только если всё число помещается в дисплей.
// Проверка общая для цифр, точки и кнопки «000».
function getNextInput(text) {
    if (text === '.' && currentNumber.includes('.')) return null;
    const base = currentNumber === '0' && text !== '.' ? '' : currentNumber;
    let nextNumber = base + text;
    if (nextNumber.startsWith('.')) nextNumber = '0' + nextNumber;
    return nextNumber;
}

function updateInputAvailability() {
    const limit = getDisplayLimit();
    const buttons = [...document.querySelectorAll('[id^="btn_digit_"]'),
        document.getElementById('btn_op_triple_zero')];
    buttons.forEach(button => {
        const nextNumber = getNextInput(button.textContent.trim());
        button.disabled = nextNumber === null || nextNumber.length > limit;
    });
}

function appendInput(text) {
    const nextNumber = getNextInput(text);
    if (nextNumber === null || nextNumber.length > getDisplayLimit()) return;
    currentNumber = nextNumber;
    updateDisplay();
}

// ================================================================
// 3. ОБРАБОТЧИКИ ДЛЯ ЦИФР И ТОЧКИ
//    Находим все кнопки, у которых id начинается с "btn_digit_",

//    и вешаем на них событие клика.
// ================================================================
document.querySelectorAll('[id^="btn_digit_"]').forEach(btn => {
    btn.onclick = function() {
        appendInput(this.textContent);
    };
});

// ================================================================
// 4. КНОПКА BACKSPACE (Backspace) – стирает последний символ
// ================================================================
document.getElementById('btn_backspace').onclick = function() {
    if (currentNumber && currentNumber.length > 0) {
        // Удаляем последний символ с помощью slice
        currentNumber = currentNumber.slice(0, -1);
        // Если после удаления строка пуста, показываем '0'
        if (currentNumber === '') currentNumber = '0';
        updateDisplay();
    }
};
```

```
// ================================================================
// 5. КНОПКА ОЧИСТКИ (C) - сбрасывает всё (число, память, операцию)
// ================================================================
document.getElementById('btn_op_clear').onclick = function() {
    currentNumber = '';         // Очищаем ввод
    result = 0;                 // Обнуляем результат
    memory = 0;                 // Очищаем память
    firstNumber = null;         // Сбрасываем первое число
    operation = null;           // Сбрасываем операцию
    updateDisplay();
};

// ================================================================
// 6. СМЕНА ЗНАКА (+/-) - умножает текущее число на -1
// ================================================================
document.getElementById('btn_op_sign').onclick = function() {
    if (currentNumber && currentNumber !== '0') {
        // Преобразуем в число, умножаем на -1, преобразуем обратно в строку
        currentNumber = (parseFloat(currentNumber) * -1).toString();

        updateDisplay();
    }
};

// ================================================================
// 7. ПРОЦЕНТ (%) - делит текущее число на 100
// ================================================================
document.getElementById('btn_op_percent').onclick = function() {
    if (currentNumber && currentNumber !== '0') {
        currentNumber = (parseFloat(currentNumber) / 100).toString();
        updateDisplay();
    }
};

// ================================================================
// 8. КВАДРАТНЫЙ КОРЕНЬ (√) - извлекает корень из числа
// ================================================================
document.getElementById('btn_op_sqrt').onclick = function() {
    if (currentNumber && currentNumber !== '0') {
        let num = parseFloat(currentNumber);

        if (num >= 0) {
            currentNumber = Math.sqrt(num).toString();
        } else {
            currentNumber = 'Ошибка';   // Корень из отрицательного числа
        }
        updateDisplay();
    }
};

// ================================================================
// 9. ВОЗВЕДЕНИЕ В КВАДРАТ (x²) - умножает число на само себя
// ================================================================
document.getElementById('btn_op_square').onclick = function() {
    if (currentNumber && currentNumber !== '0') {
        let num = parseFloat(currentNumber);
        currentNumber = (num * num).toString();
        updateDisplay();
    }
};
```

```
// ================================================================
// 10. ФАКТОРИАЛ (x!) - вычисляет факториал целого неотрицательного числа
// ================================================================
document.getElementById('btn_op_factorial').onclick = function() {
    if (currentNumber && currentNumber !== '0') {
        let num = parseInt(currentNumber);
        if (num < 0) {
            currentNumber = 'Ошибка';
        } else {
            let fact = 1;
            // Цикл от 2 до num, умножаем факториал
            for (let i = 2; i <= num; i++) {
                fact *= i;
            }
            currentNumber = fact.toString();
        }
        updateDisplay();
    }
};

// ================================================================
// 11. ТРОЙНОЙ НОЛЬ (000) - добавляет три нуля к текущему числу
// ================================================================
document.getElementById('btn_op_triple_zero').onclick = function() {
    appendInput('000');
};

// ================================================================
// 12. НАКАПЛИВАЕМОЕ СЛОЖЕНИЕ (M+) - прибавляет текущее число к памяти
// ================================================================
document.getElementById('btn_memory_add').onclick = function() {
    // Берём число с экрана, если оно пустое - используем 0
    let val = parseFloat(currentNumber) || 0;
    memory += val;                      // Прибавляем к памяти
    currentNumber = memory.toString(); // Показываем обновлённую память на экране
    updateDisplay();
};

// ================================================================
// 13. НАКАПЛИВАЕМОЕ ВЫЧИТАНИЕ (M-) - вычитает текущее число из памяти

// ================================================================
document.getElementById('btn_memory_sub').onclick = function() {
    let val = parseFloat(currentNumber) || 0;
    memory -= val;                      // Вычитаем из памяти
    currentNumber = memory.toString(); // Показываем обновлённую память
    updateDisplay();
};

// ================================================================
// 14. СМЕНА ЦВЕТА ФОНА КАЛЬКУЛЯТОРА (по кнопке)
//     Меняем background-color у контейнера .background
// ================================================================
document.getElementById('btn_change_bg').onclick = function() {
    const bg = document.querySelector('.background');
    // Массив возможных цветов
    const colors = ['#2b2b2b', '#1e3a5f', '#4a2c2c', '#2d4a2d', '#3d3d3d'];
    // Определяем текущий цвет
    let currentBg = bg.style.backgroundColor;
    // Ищем индекс текущего цвета в массиве
    let idx = colors.indexOf(currentBg);
```

```
    if (idx === -1) idx = 0;       // Если не найден – начинаем с первого
    idx = (idx + 1) % colors.length; // Переключаем на следующий цвет
    bg.style.backgroundColor = colors[idx];
};

// ================================================================
// 15. СМЕНА ЦВЕТА ОКНА ВЫВОДА (дисплея) – по кнопке
// ================================================================
document.getElementById('btn_change_display').onclick = function() {
    const display = document.getElementById('result');
    const colors = ['rgb(84, 168, 216)', '#ffaa55', '#88cc88', '#cc88ff', '#ff8888'];
    let current = display.style.backgroundColor;
    let idx = colors.indexOf(current);
    if (idx === -1) idx = 0;
    idx = (idx + 1) % colors.length;
    display.style.backgroundColor = colors[idx];
};

// ================================================================
// 16. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ (1/x) – обратное число
// ================================================================
document.getElementById('btn_custom').onclick = function() {
    if (currentNumber && currentNumber !== '0') {
        let num = parseFloat(currentNumber);
        if (num !== 0) {
            currentNumber = (1 / num).toString();
        } else {
            currentNumber = 'Ошибка';   // Деление на ноль
        }
        updateDisplay();
    }
};

// ================================================================
// 17. БИНАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ (+, -, *, /) и КНОПКА "="
//     Обработчики для кнопок операций запоминают первое число и знак,
//     а при нажатии "=" вычисляют результат.
// ================================================================

// Список id кнопок операций (должны быть в HTML)
const operationIds = ['btn_op_plus', 'btn_op_minus', 'btn_op_mult', 'btn_op_div'];

operationIds.forEach(opId => {
    document.getElementById(opId).onclick = function() {
        // Если на экране есть число – сохраняем его как первое
        if (currentNumber !== '') {
            firstNumber = parseFloat(currentNumber);
            // Определяем операцию по последней части id (plus, minus, mult, div)
            operation = this.id.replace('btn_op_', '');
            // Очищаем экран для ввода второго числа
            currentNumber = '';
            updateDisplay();
        }
    };
});

// Кнопка "=" – выполняет вычисление
document.getElementById('btn_op_equal').onclick = function() {
    // Проверяем, что есть первое число, операция и второе число на экране
    if (firstNumber !== null && operation !== null && currentNumber !== '') {
```

```
        let second = parseFloat(currentNumber);
        let res;
        // Выбираем действие в зависимости от сохранённой операции
        switch (operation) {
            case 'plus':  res = firstNumber + second; break;
            case 'minus': res = firstNumber - second; break;
            case 'mult':  res = firstNumber * second; break;
            case 'div':
                if (second !== 0) {
                    res = firstNumber / second;
                } else {
                    currentNumber = 'Ошибка';
                    updateDisplay();
                    return;   // Прерываем выполнение
                }
                break;
            default: res = 0;
        }
        // Записываем результат на экран
        currentNumber = res.toString();

        // Сбрасываем первое число и операцию
        firstNumber = null;
        operation = null;
        updateDisplay();
    }
};

// ================================================================
// 18. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ - при загрузке страницы показываем "0"
// ================================================================
updateDisplay();
```

3 Экранные формы и проверка

Главная страница сохраняет стилистику ЛР1 и переход к калькулятору. Результат показан на рисунке 1.

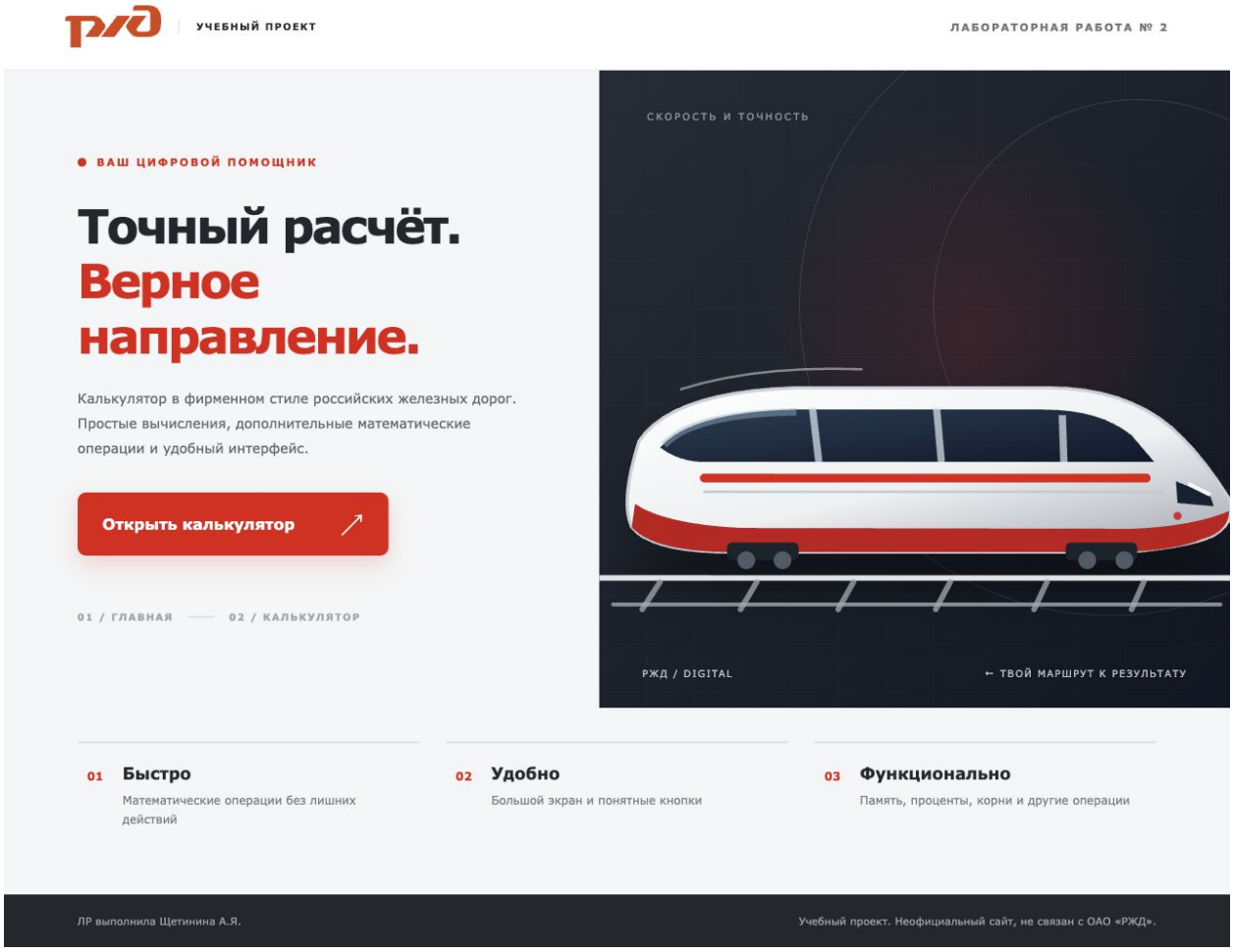


Рисунок 1 - Главная страница ЛР2

Проверка сложения: нажаты 1, 2, +, 3 и =. На экране получено 15. Результат показан на рисунке 2.



Рисунок 2 - Вычисление 12 + 3 = 15

После очистки введено 4 и нажата кнопка 1/x. Результат равен 0.25 и выводится в том же дисплее. Результат показан на рисунке 3.



Рисунок 3 - Индивидуальная операция 1/x

При многократном нажатии 1 ввод прекращается, когда строка достигает допустимой длины. На проверенном широком экране поместилась 31 цифра; кнопки дальнейшего ввода стали недоступны. После удаления символа ввод снова доступен. Результат показан на рисунке 4.

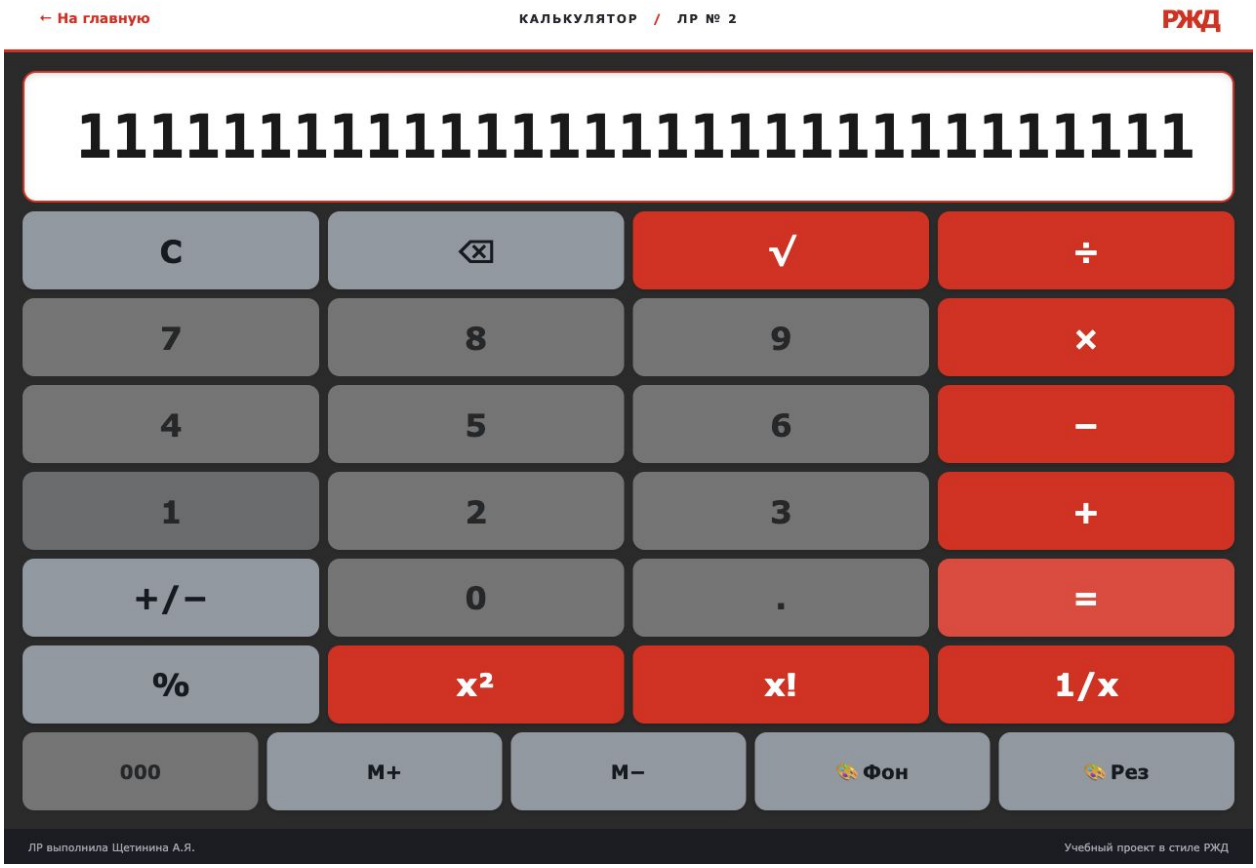


Рисунок 4 - Ограничение длинного ввода

Число допустимых символов зависит от ширины окна и размера шрифта. Для одинакового размера окна лимит одинаков для всех цифр. В проверке 1 / 3 получен результат 0.3333333333333333; при нехватке места отображение результата сокращается.

Заключение

К интерфейсу из ЛР1 подключена логика JavaScript. Реализованы ввод чисел, арифметические и дополнительные операции. Индивидуальная функция 1/x работает в основном окне калькулятора. Проверены сложение, обратное число и ограничение длинного ввода.

Исходные файлы и PDF-отчёт подготовлены для размещения на GitHub.

Репозиторий лабораторной работы:

github.com/
asumetoo/Razrabotka-prilozheni-LR-2

Список использованных источников

1. README курса «Разработка интернет-приложений». URL: https://github.com/iu5git/JavaScript (дата обращения: 25.10.2026).

2. Методические указания к лабораторной работе №2. URL: https://github.com/iu5git/JavaScript/blob/main/tutorials/lab2/README.md (дата обращения: 25.10.2026).

3. Справочник HTML и CSS (MDN). URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web (дата обращения: 25.10.2026).